

第八章 群体遗传与进化

Population Genetics and Evolution

1. 在小鼠群体中, A 座位上有两个等位基因 (A_1 和 A_2)。研究表明在这个群体中有 384 只小鼠的基因型为 A_1A_1 , 210 只小鼠的基因型为 A_1A_2 , 260 只小鼠的基因型为 A_2A_2 。问该群体中这两个等位基因的频率是多少? $f(A_1) = 0.57$, $f(A_2) = 0.43$
2. 1958 年一项研究中显示, 某人群中 MN 血型基因型的频率如下:

基因型		个体或夫妇的数目
个体	$L^M L^M$	406
	$L^M L^N$	744
	$L^N L^N$	332
夫妇	$L^M L^M \times L^M L^M$	58
	$L^M L^M \times L^M L^N$	202
	$L^M L^N \times L^M L^N$	190
	$L^M L^M \times L^N L^N$	88
	$L^M L^N \times L^N L^N$	162
	$L^N L^N \times L^N L^N$	41

- (1) 这个群体就 MN 血型而言, 是不是处于 Hardy-Weinberg 平衡状态? 是
- (2) 就 MN 血型来说, 婚配是不是随机的? (可以认为)是随机的
3. 红绿色盲来源于性连锁的隐性等位基因, 1/10 的雄性是色盲的: $f = 0.1$
 - (1) 女性中有多少是色盲的? 1% $X^a Y$
 - (2) 为什么色盲患者男性比女性多? (多多少?) $X^a : X^a X^c = 10:1$, 多 9 倍 (男性色盲是女性色盲的 10 倍)
 - (3) 有多少婚配的家庭, 他们的子、女各有一半是色盲? 1.8%
 - (4) 有多少婚配的家庭, 他们的孩子都是正常的? 81%

(5) 在不平衡的群体中, 红绿色盲基因在女性中的频率是 0.2, 在男性中的频率是 0.6。

经过一个世代的随机婚配, 有多少女性后代是色盲? 男性后代呢? $12\% ; 20\%$

(6) 在 (5) 中, 男性、女性后代的等位基因频率是多少? $0.2 ; 0.4$

4. AA 与 Aa 个体的育性相等。如果群体达到平衡时 0.1% 的个体是 aa , 且 $A \rightarrow a$ 突变率是 10^{-5} , 对 aa 的选择压是多少? 0.01

5. 在一个群体中, $D \rightarrow d$ 的突变率为 4×10^{-6} , 如果现在 $p=0.8$, 50000 代之后的 p 将是多少? 0.65

6. 考虑具有以下基因型的群体:

群体	AA	Aa	aa	p	q
1	1.0	0.0	0.0	1	0
2	0.0	1.0	0.0	0.5	0.5
3	0.0	0.0	1.0	0	1
4	0.50	0.25	0.25	0.625	0.375
5	0.25	0.25	0.50	0.375	0.625
6	0.25	0.50	0.25	0.5	0.5
7	0.33	0.33	0.33	0.5	0.5
8	0.04	0.32	0.64	0.2	0.8
9	0.64	0.32	0.04	0.8	0.2
10	0.986049	0.013902	0.000049	0.993	0.007

(1) 哪些群体处于 Hardy-Weinberg 平衡? 1, 3, 6, 8, 9, 10

(2) 求每个群体的 p 、 q 值。

(3) 在群体 10 中, 发现从 A 到 a 的突变率是 5×10^{-6} , 从 a 到 A 的突变可以忽略。

基因型 aa 的适合度是多少? 0.102

(4) 在群体 6 中, 等位基因 a 是有害的, 等位基因 A 则为不完全显性, 导致 AA 适合度为 1, Aa 适合度为 0.8, aa 适合度为 0.6。如果没有突变, 在下一代中,

p 和 q 分别是多少? $p=0.56 \quad q=0.44$

7. 在一种甲虫的野生群体中, 亮翅与暗翅的比例为 3:1, 由此能够断定亮翅是显性性状吗?

如果不能, 为什么? 如何证明? 不能; 表型比例由等位基因频率决定, 与显隐性无直接关系; 杂交实验观察性状分离。

8. 在一个大的随机交配群体中, $1/10$ 的男性是色盲。这样的群体中的 1000 个有代表性的个

体迁移到一个南太平洋岛上, 那里已有 1000 个本地居民, 其中 $3/10$ 的男性是色盲。假

定所有群体都符合 Hardy-Weinberg 平衡。迁移后的下一代中女性色盲与男性色盲的比例各是多少？ 女性色盲比例为 0.04, 男性为 0.2

9. 已知某人群中白化病 (aa) 的基因频率为 0.01。若让所有白化病患者(不生育), 以达到在人群中逐渐降低致病基因 a 的频率的目的, 通过计算回答下列问题:

(1) 对白化病致病基因的选择系数是多少? 1

(2) 需要多少代才能将其频率从 0.01 降低到 0.005? 100

(3) 需要多少代才能将其频率从 0.01 降低到 0.001? 9900

(4) 通过上述分析能够得出什么结论? 隐性基因很难从种群中被完全去除, 即使施加很强的选择。